

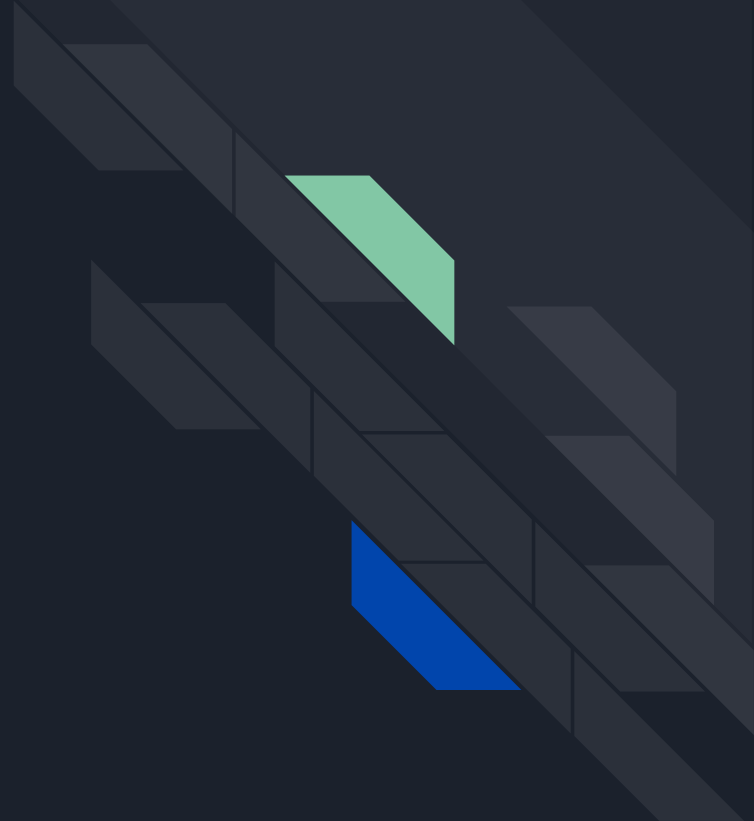


Algebra relazionale

*“L'algebra è generosa, spesso ci dà più di quanto le
chiediamo.”*

- D'Alembert-

Introduzione all'algebra relazionale



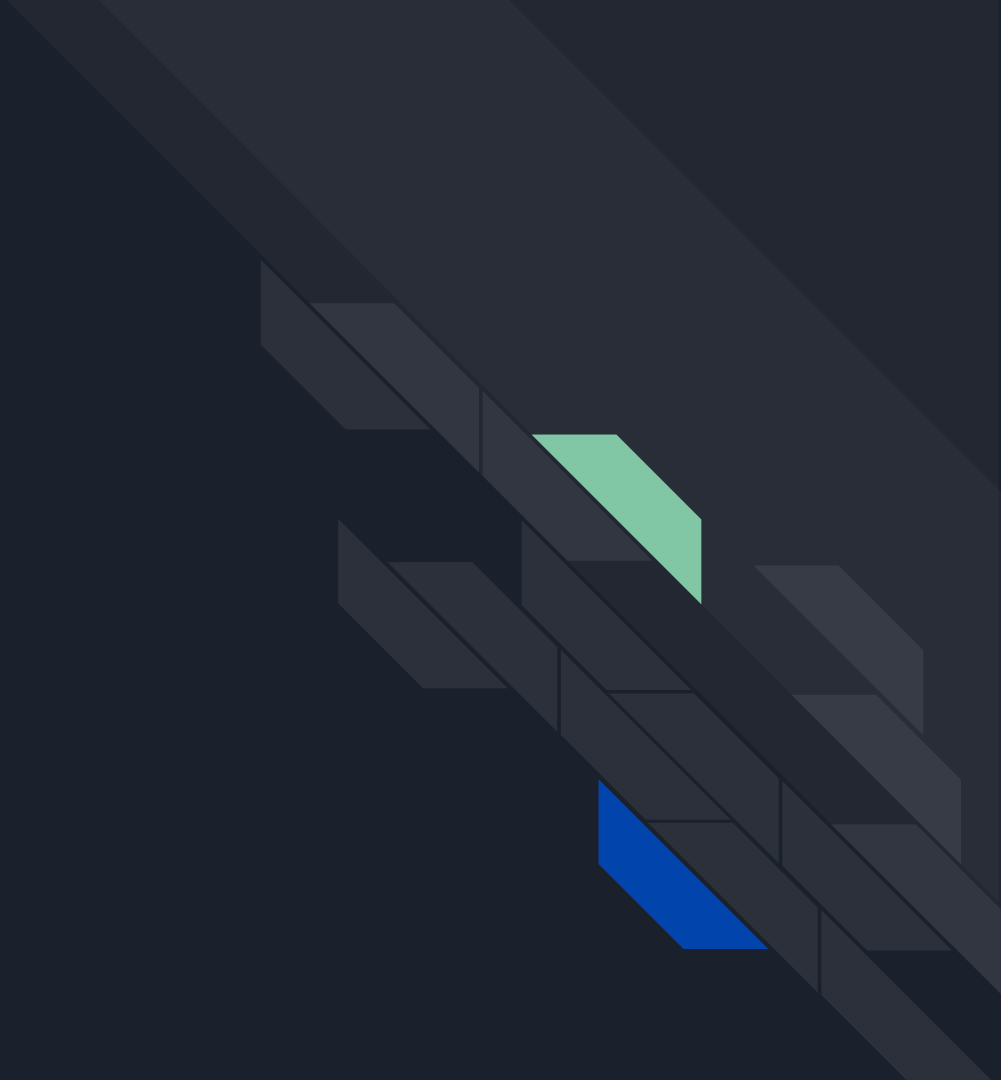


Algebra relazionale

L'algebra relazionale è un **linguaggio procedurale** (le operazioni complesse vengono specificate descrivendo il procedimento da seguire per ottenere la soluzione) basato su concetti di tipo algebrico.

Il linguaggio è costituito da un insieme di operatori, definiti su relazioni e che producono ancora relazioni come risultato.

Operatori





Unione, intersezione, differenza

Per iniziare, notiamo che le relazioni sono insiemi, e quindi ha senso definire su di esse gli operatori insiemistici tradizionali di unione, differenza e intersezione.

Dato che una relazione è un insieme di tuple **omogenee**, cioè definite sugli stessi attributi, non ha senso definire le operazioni di unione, differenza e intersezione su relazioni con attributi differenti.



Unione

L'**unione** è un operatore insiemistico.

L'operatore è denotato con il simbolo $\cup$.

$$R = A \cup B$$

L'unione di due relazioni A e B genera una relazione R:

- avente lo stesso schema di A e B perché le relazioni devono avere lo stesso schema (numero e tipo degli attributi)
- contenente tutte le tuple appartenenti ad A e tutte le tuple appartenenti a B (o a entrambi)



Unione

L'operatore di unione elimina tutte le tuple duplicate.

L'unione è commutativa e associativa.



Esempio

Date le seguenti relazioni trovare le informazioni relative ai docenti dei corsi di laurea o di master.

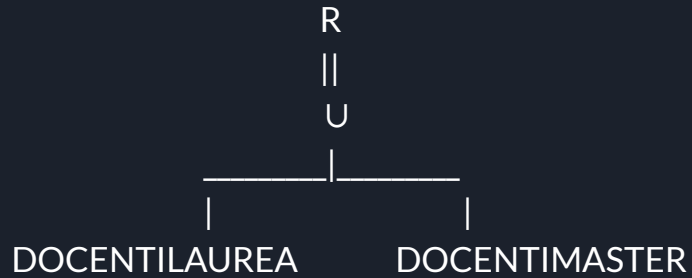
DOCENTILAUREA

<u>Matricola</u>	Cognome	Dipartimento
D102	Verdi	Informatica
D105	Neri	Informatica
D104	Bianchi	Elettronica

DOCENTIMASTER

<u>Matricola</u>	Cognome	Dipartimento
D102	Verdi	Informatica
D101	Rossi	Elettronica

Esempio



R		
Matricola	Cognome	Dipartimento
D102	Verdi	Informatica
D105	Neri	Informatica
D104	Bianchi	Elettronica
D101	Rossi	Elettronica

R = DOCENTILAUREA U DOCENTIMASTER



Intersezione

L'**intersezione** è un operatore insiemistico.

L'operatore è denotato con il simbolo $\cap$.

$$R = A \cap B$$

L'intersezione di due relazioni A e B genera una relazione R:

- avente lo stesso schema di A e B perché le relazioni devono avere lo stesso schema (numero e tipo degli attributi)
- contenente tutte le tuple appartenenti sia ad A sia a B

L'unione è commutativa e associativa.



Esempio

Date le seguenti relazioni trovare le informazioni relative ai docenti sia di corsi di laurea, si di master.

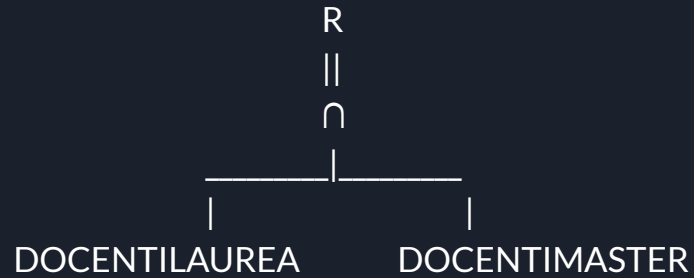
DOCENTILAUREA

<u>Matricola</u>	Cognome	Dipartimento
D102	Verdi	Informatica
D105	Neri	Informatica
D104	Bianchi	Elettronica

DOCENTIMASTER

<u>Matricola</u>	Cognome	Dipartimento
D102	Verdi	Informatica
D101	Rossi	Elettronica

Esempio



R

<u>Matricola</u>	Cognome	Dipartimento
D102	Verdi	Informatica

$$R = \text{DOCENTILAUREA} \cap \text{DOCENTIMASTER}$$



Differenza

La **differenza** è un operatore insiemistico.

L'operatore è denotato con il simbolo $-$.

$$R = A - B$$

La differenza di due relazioni A e B genera una relazione R:

- avente lo stesso schema di A e B perché le relazioni devono avere lo stesso schema (numero e tipo degli attributi)
- contenente tutte le tuple appartenenti ad A che non appartengono a B.

La differenza non gode né della proprietà commutativa, né della proprietà associativa.



Esempio

Date le seguenti relazioni trovare le informazioni relative ai docenti di corsi di laurea ma non di master.

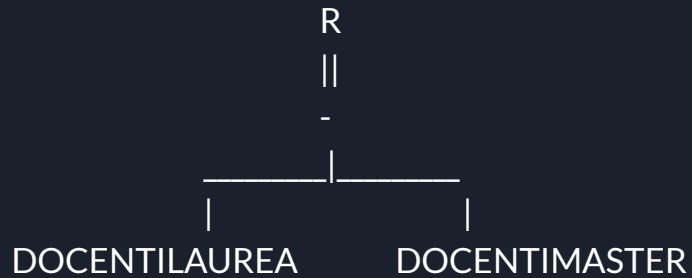
DOCENTILAUREA

<u>Matricola</u>	Cognome	Dipartimento
D102	Verdi	Informatica
D105	Neri	Informatica
D104	Bianchi	Elettronica

DOCENTIMASTER

<u>Matricola</u>	Cognome	Dipartimento
D102	Verdi	Informatica
D101	Rossi	Elettronica

Esempio



R		
Matricola	Cognome	Dipartimento
D105	Neri	Informatica
D104	Bianchi	Elettronica

R = DOCENTILAUREA - DOCENTIMASTER



Selezione, proiezione e join

Gli operatori più tipici dell'algebra relazionale sono selezione, proiezione e join (quest'ultimo con diverse varianti).

Selezione

L'operatore di **selezione** è definito su un operando e produce come risultato una porzione dell'operando.

La **selezione** produce un sottoinsieme delle tuple su tutti gli attributi, quindi genera una decomposizione orizzontale.

A	B	C

selezione


A	B	C



Selezione

La selezione è denotata dal simbolo σ a pedice del quale viene indicata la “condizione di selezione” opportuna.

Il risultato contiene le tuple dell’operando che soddisfano la condizione di selezione.

Le condizioni di selezione possono prevedere confronti fra attributi e confronti tra attributi e costanti, e possono essere complesse, ottenute combinando condizioni semplici con i connettivi logici *or*, *and* e *not*.

Selezione

IMPIEGATI

Cognome	Nome	Età	Stipendio
Rossi	Mario	25	2000
Neri	Luca	40	3000
Verdi	Nico	46	4500
Rossi	Marco	40	3900

R

Cognome	Nome	Età	Stipendio
Verdi	Nico	46	4500

$$R = \sigma_{\text{Età} > 30 \text{ AND Stipendio} > 4000 \text{ (IMPIEGATI)}}$$

Selezione

CITTADINI

Cognome	Nome	CittàDiNascita	Residenza
Rossi	Mario	Roma	Milano
Neri	Luca	Roma	Roma
Verdi	Nico	Firenze	Firenze
Rossi	Marco	Napoli	Firenze

R

Cognome	Nome	CittàDiNascita	Residenza
Neri	Luca	Roma	Roma
Verdi	Nico	Firenze	Firenze

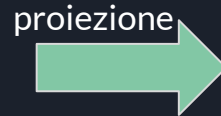
$$R = \sigma_{\text{CittàDiNascita}=\text{Residenza}}(\text{CITTADINI})$$

Proiezione

L'operatore di **proiezione** è definito su un operando e produce come risultato una porzione dell'operando.

La **proiezione** produce un risultato cui contribuiscono tutte le tuple, ma su un sottoinsieme degli attributi, quindi genera una decomposizione verticale.

A	B	C



A	B



Proiezione

La proiezione è denotata dal simbolo π a pedice del quale vengono elencati gli attributi di interesse.

Il risultato contiene **al più** tante tuple quante l'operando, definite però solo su parte degli attributi.

Proiezione

IMPIEGATI

Cognome	Nome	Reparto	Capo
Rossi	Mario	Vendite	Gatti
Neri	Luca	Vendite	Gatti
Verdi	Nico	Personale	Lupi
Rossi	Marco	Personale	Lupi

R

Cognome	Nome
Rossi	Mario
Neri	Luca
Verdi	Nico
Rossi	Marco

$R = \pi_{\text{Cognome, Nome}}(\text{IMPIEGATI})$

Proiezione

Il risultato della seguente proiezione contiene un numero di tuple inferiore rispetto a quelle dell'operando, perchè alcune tuple, avendo uguali valori su tutti gli attributi della proiezione, danno lo stesso contributo alla proiezione stessa. Essendo le relazioni definite come insiemi, non possono in esse comparire più tuple uguali fra loro: i contributi "collassano" in una sola tupla.

IMPIEGATI

Cognome	Nome	Reparto	Capo
Rossi	Mario	Vendite	Gatti
Neri	Luca	Vendite	Gatti
Verdi	Nico	Personale	Lupi
Rossi	Marco	Personale	Lupi

R

Reparto	Capo
Vendite	Gatti
Personale	Lupi

$$R = \pi_{\text{Reparto, Capo}}(\text{IMPIEGATI})$$



Esempio

Date le seguenti relazioni:

1. trovare i corsi tenuti nel secondo semestre
2. trovare i nomi dei docenti
3. selezionare il nome dei corsi nel secondo semestre

CORSI

<u>Codice</u>	NomeCorso	Semestre	MatrDocente
M2170	Informatica 1	1	D102
M4880	Sistemi digitali	2	D104
F1401	Elettronica	1	D104
F0410	Basi di dati	2	D102

DOCENTI

<u>MatrDocente</u>	NomeDoc	Dipartimento
D102	Verdi	Informatica
D105	Neri	Informatica
D104	Bianchi	Elettronica



Esempio

1. trovare i corsi tenuti nel secondo semestre

R
||
 $\sigma_{\text{Semestre} = 2}$
|
CORSI

R

<u>Codice</u>	NomeCorso	Semestre	MatrDocente
M4880	Sistemi digitali	2	D104
F0410	Basi di dati	2	D102



Esempio

2. trovare i nomi dei docenti

R
||
 π_{NomeDoc}
|
DOCENTI

R

NomeDoc
Verdi
Neri
Bianchi



Esempio

3. selezionare il nome dei corsi nel secondo semestre

R
||
 π NomeCorso
|
 σ Semestre = 2
|
CORSI

R

NomeCorso
Sistemi digitali
Basi di dati



Esempio

3. selezionare il nome dei corsi nel secondo semestre

$$\begin{array}{c} R \\ || \\ \sigma_{\text{Semestre} = 2} \\ | \\ \pi_{\text{NomeCorso}} \\ | \\ \text{CORSI} \end{array}$$

Soluzione errata: dopo la proiezione non esiste più l'attributo Semestre.



Prodotto cartesiano

L'operatore di **prodotto cartesiano** è definito su due operandi e produce come risultato tutte le coppie formate da una tupla di A (prima relazione) e una tupla di B (seconda relazione)

Il prodotto cartesiano è denotato dal simbolo $\times$ inciso tra le relazioni di interesse.

Il prodotto cartesiano di due relazioni A e B genera una relazione R:

- avente come schema la somma degli schemi di A e di B;
- contenente tutte le coppie formate da una tupla di A e una tupla di B



Prodotto cartesiano

Trovare il prodotto cartesiano tra Corsi e Docenti

CORSI

<u>Codice</u>	NomeCorso	Semestre	MatrDocente
M2170	Informatica 1	1	D102
M4880	Sistemi digitali	2	D104
F1401	Elettronica	1	D104
F0410	Basi di dati	2	D102

DOCENTI

<u>MatrDocente</u>	NomeDoc	Dipartimento
D102	Verdi	Informatica
D105	Neri	Informatica
D104	Bianchi	Elettronica

Prodotto cartesiano

R

<u>Codice</u>	NomeCorso	Semestre	MatrDocente	<u>MatrDocente</u>	NomeDoc	Dipartimento
M2170	Informatica 1	1	D102	D102	Verdi	Informatica
M2170	Informatica 1	1	D102	D105	Neri	Informatica
M2170	Informatica 1	1	D102	D104	Bianchi	Elettronica
M4880	Sistemi digitali	2	D104	D102	Verdi	Informatica
M4880	Sistemi digitali	2	D104	D105	Neri	Informatica
M4880	Sistemi digitali	2	D104	D104	Bianchi	Elettronica
F1401	Elettronica	1	D104	D102	Verdi	Informatica
F1401	Elettronica	1	D104	D105	Neri	Informatica
F1401	Elettronica	1	D104	D104	Bianchi	Elettronica
F0410	Basi di dati	2	D102	D102	Verdi	Informatica
F0410	Basi di dati	2	D102	D105	Neri	Informatica
F0410	Basi di dati	2	D102	D104	Bianchi	Elettronica



Join

L'operatore di **join** permette di correlare dati contenuti in relazioni diverse.

Il join di due relazioni A e B genera tutte le coppie formate da una tupla di A e una tupla di B *semanticamente legate*.

Esistono diversi tipi di join:

- natural-join
- theta-join
- equi-join
- semi-join
- outer-join

Relazioni semanticamente legate

R

<u>Codice</u>	NomeCorso	Semestre	MatrDocente	<u>MatrDocente</u>	NomeDoc	Dipartimento
M2170	Informatica 1	1	D102	D102	Verdi	Informatica
M2170	Informatica 1	1	D102	D105	Neri	Informatica
M2170	Informatica 1	1	D102	D104	Bianchi	Elettronica
M4880	Sistemi digitali	2	D104	D102	Verdi	Informatica
M4880	Sistemi digitali	2	D104	D105	Neri	Informatica
M4880	Sistemi digitali	2	D104	D104	Bianchi	Elettronica
F1401	Elettronica	1	D104	D102	Verdi	Informatica
F1401	Elettronica	1	D104	D105	Neri	Informatica
F1401	Elettronica	1	D104	D104	Bianchi	Elettronica
F0410	Basi di dati	2	D102	D102	Verdi	Informatica
F0410	Basi di dati	2	D102	D105	Neri	Informatica
F0410	Basi di dati	2	D102	D104	Bianchi	Elettronica



Natural join

Il **natural join** è un operatore che correla dati in relazioni diverse, sulla base di valori uguali in attributi comuni con lo stesso nome.

L'operatore è denotato con il simbolo $\bowtie$.

$$R = A \bowtie B$$

La relazione R avrà uno schema:

- con tutti gli attributi di A non presenti in B
- con tutti gli attributi di B non presenti in A
- con una sola copia degli attributi comuni (con lo stesso nome nello schema di A e di B).



Natural join

La relazione risultato conterrà tutte le coppie costituite da una tupla di A e una tupla di B per cui il valore degli attributi comuni è uguale.

Il natural join è commutativo e associativo

$$R = A \bowtie B = B \bowtie A$$

$$R = (A \bowtie B) \bowtie C = A \bowtie (B \bowtie C)$$

La relazione risultato conterrà un numero di tuple compreso tra 0 e $|A| \times |B|$:

- 0 nel caso in cui non esistano tuple di A che “*matchino*” con tuple di B;
- $|A| \times |B|$ nel caso in cui tutte le tuple di A “*matchino*” con tutte le tuple di B.



Natural join

Trovare le informazioni sui corsi e sui docenti che li tengono.

CORSI

<u>Codice</u>	NomeCorso	Semestre	MatrDocente
M2170	Informatica 1	1	D102
M4880	Sistemi digitali	2	D104
F1401	Elettronica	1	D104
F0410	Basi di dati	2	D102

DOCENTI

<u>MatrDocente</u>	NomeDoc	Dipartimento
D102	Verdi	Informatica
D105	Neri	Informatica
D104	Bianchi	Elettronica

Natural join



R					
<u>Codice</u>	NomeCorso	Semestre	MatrDocente	NomeDoc	Dipartimento
M2170	Informatica 1	1	D102	Verdi	Informatica
M4880	Sistemi digitali	2	D104	Bianchi	Elettronica
F1401	Elettronica	1	D104	Bianchi	Elettronica
F0410	Basi di dati	2	D102	Verdi	Informatica



Theta join

Il **theta join** di due relazioni A e B genera tutte le coppie formate da una tupla di A e una tupla di B che soddisfano una generica “*condizione di legame*”.

L'operatore è denotato con il simbolo $\bowtie_p$ dove il pedice p specifica la condizione di legame.

$$R = A \bowtie_p B$$

La relazione R avrà uno schema:

- avente come schema l'unione degli schemi di A e di B
- contenente tutte le coppie costituite da una tupla di A e una tupla di B per cui è vero il predicato p



Theta join vs Natural join

Il **natural join** è un operatore che correla dati in relazioni diverse, sulla base di valori uguali in attributi comuni con lo stesso nome.

Il **theta join** di due relazioni A e B genera tutte le coppie formate da una tupla di A e una tupla di B che soddisfano una generica “*condizione di legame*”.

Nel theta join è possibile legare due relazioni anche se il nome degli attributi risulta essere differente.



Theta join

Trovare la matricola dei docenti che sono titolari di almeno due corsi.

CORSI

<u>Codice</u>	NomeCorso	Semestre	MatrDocente
M2170	Informatica 1	1	D102
M4880	Sistemi digitali	2	D104
F1401	Elettronica	1	D104
F0410	Basi di dati	2	D102

DOCENTI

<u>MatrDocente</u>	NomeDoc	Dipartimento
D102	Verdi	Informatica
D105	Neri	Informatica
D104	Bianchi	Elettronica

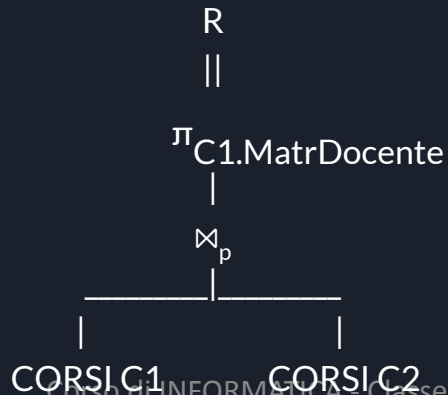
Theta join

CORSI C1

<u>Codice</u>	NomeCorso	Semestre	MatrDocente
M2170	Informatica 1	1	D102
M4880	Sistemi digitali	2	D104
F1401	Elettronica	1	D104
F0410	Basi di dati	2	D102

CORSI C2

<u>Codice</u>	NomeCorso	Semestre	MatrDocente
M2170	Informatica 1	1	D102
M4880	Sistemi digitali	2	D104
F1401	Elettronica	1	D104
F0410	Basi di dati	2	D102



$p: C1.MatrDocente = C2.MatrDocente \text{ AND } C1.Codice \neq C2.Codice$

$R = \Pi_{C1.MatrDocente} ((Corsi C1) \bowtie_p (Corsi C2))$

Theta join

Corsi C1. Codice	Corsi C1. NomeCorso	Corsi C1.Semestre	Corsi C1.MatrDocente	Corsi C2. Codice	Corsi C2. NomeCorso	Corsi C2.Semestre	Corsi C2.MatrDocente
M2170	Informatica 1	1	D102	M2170	Informatica 1	1	D102
M2170	Informatica 1	1	D102	M4880	Sistemi digitali	2	D104
M2170	Informatica 1	1	D102	F1401	Elettronica	1	D104
M2170	Informatica 1	1	D102	F0410	Basi di dati	2	D102
M4880	Sistemi digitali	2	D104	M2170	Informatica 1	1	D102
M4880	Sistemi digitali	2	D104	M4880	Sistemi digitali	2	D104
M4880	Sistemi digitali	2	D104	F1401	Elettronica	1	D104
M4880	Sistemi digitali	2	D104	F0410	Basi di dati	2	D102
F1401	Elettronica	1	D104	M2170	Informatica 1	1	D102
F1401	Elettronica	1	D104	M4880	Sistemi digitali	2	D104
F1401	Elettronica	1	D104	F1401	Elettronica	1	D104
F1401	Elettronica	1	D104	F0410	Basi di dati	2	D102
F0410	Basi di dati	2	D102	M2170	Informatica 1	1	D102
F0410	Basi di dati	2	D102	M4880	Sistemi digitali	2	D104
F0410	Basi di dati	2	D102	F1401	Elettronica	1	D104
F0410	Basi di dati	2	D102	F0410	Basi di dati	2	D102

Theta join

Corsi C1. Codice	Corsi C1. NomeCorso	Corsi C1.Semestre	Corsi C1.MatrDocente	Corsi C2. Codice	Corsi C2. NomeCorso	Corsi C2.Semestre	Corsi C2.MatrDocente
M2170	Informatica 1	1	D102	F0410	Basi di dati	2	D102
M4880	Sistemi digitali	2	D104	F1401	Elettronica	1	D104
F1401	Elettronica	1	D104	M4880	Sistemi digitali	2	D104
F0410	Basi di dati	2	D102	M2170	Informatica 1	1	D102



Corsi C1.MatrDocente
D102
D104



Equi join

L' **equi join** è un caso particolare del theta-join in cui nel predicato è definito solo l'operatore di uguaglianza (=).



Semi join

Il **semi join** di due relazioni A e B seleziona tutte le tuple di A “semanticamente legate” ad almeno una tupla di B.

L'operatore è denotato con il simbolo $\bowtie_p$ dove il pedice p specifica la condizione di legame.

$$R = A \bowtie_p B$$

La relazione R avrà uno schema:

- avente lo schema di A
- contenente tutte le tuple di A per cui è vero il predicato p

Il semi-join non gode della proprietà commutativa.



Semi join

Trovare le informazioni relative ai docenti titolari di almeno un corso.

CORSI

<u>Codice</u>	NomeCorso	Semestre	MatrDocente
M2170	Informatica 1	1	D102
M4880	Sistemi digitali	2	D104
F1401	Elettronica	1	D104
F0410	Basi di dati	2	D102

DOCENTI

<u>MatrDocente</u>	NomeDoc	Dipartimento
D102	Verdi	Informatica
D105	Neri	Informatica
D104	Bianchi	Elettronica

Semi join

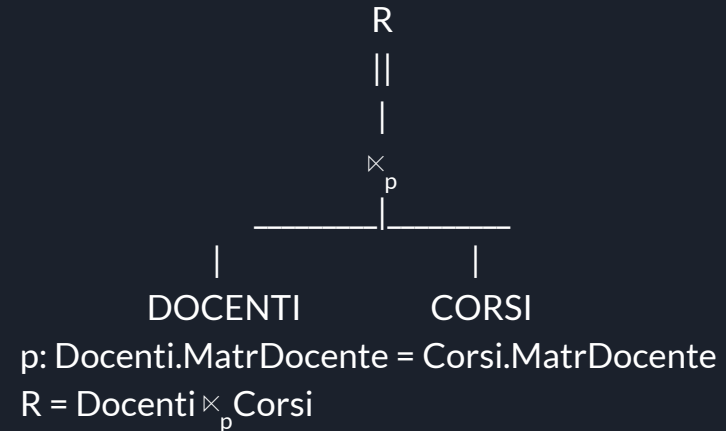
MatrDocente	NomeDoc	Dipartimento	Codice	NomeCorso	Semestre	MatrDocente
D102	Verdi	Informatica	M2170	Informatica 1	1	D102
D105	Neri	Informatica	M2170	Informatica 1	1	D102
D104	Bianchi	Elettronica	M2170	Informatica 1	1	D102
D102	Verdi	Informatica	M4880	Sistemi digitali	2	D104
D105	Neri	Informatica	M4880	Sistemi digitali	2	D104
D104	Bianchi	Elettronica	M4880	Sistemi digitali	2	D104
D102	Verdi	Informatica	F1401	Elettronica	1	D104
D105	Neri	Informatica	F1401	Elettronica	1	D104
D104	Bianchi	Elettronica	F1401	Elettronica	1	D104
D102	Verdi	Informatica	F0410	Basi di dati	2	D102
D105	Neri	Informatica	F0410	Basi di dati	2	D102
D104	Bianchi	Elettronica	F0410	Basi di dati	2	D102

Semi join

MatrDocente	NomeDoc	Dipartimento	Codice	NomeCorso	Semestre	MatrDocente
D102	Verdi	Informatica	M2170	Informatica 1	1	D102
D104	Bianchi	Elettronica	M4880	Sistemi digitali	2	D104
D104	Bianchi	Elettronica	F1401	Elettronica	1	D104
D102	Verdi	Informatica	F0410	Basi di dati	2	D102



MatrDocente	NomeDoc	Dipartimento
D102	Verdi	Informatica
D104	Bianchi	Elettronica





Outer join

La caratteristica dell'operatore di join di “tralasciare” le tuple di una relazione senza controparte nell'altra è utile in molti casi ma potenzialmente pericolosa in altri, in quanto può portare a omettere informazioni rilevanti.

L'**outer join** permette di conservare l'informazione relativa alle tuple non semanticamente legate dal predicato di join e completa con valori nulli le tuple prive di controparte.

Esistono tre tipo di outer -join:

- **left outer join**: sono completate solo le tuple del primo operando;
- **right outer join**: sono completate solo le tuple del secondo operando;
- **full outer join**: sono completate le tuple di entrambi gli operandi.



Left outer join

Il **left outer join** di due relazioni A e B genera le coppie formate da una tupla di A e una tupla di B “*semanticamente legate*” più tutte le tuple di A “*non semanticamente legate*” a tuple di B completata con valori nulli per tutti gli attributi di B.

L'operatore è denotato con il simbolo $\Join_p$ dove il pedice p specifica la condizione di legame.

$$R = A \Join_p B$$



Left outer join

La relazione R avrà uno schema:

- avente come schema l'unione degli schemi di A e di B
- contenente le coppie formate da:
 - una tupla di A e una tupla di B per cui è vero il predicato p
 - una tupla di A che non è correlata mediante il predicato p a tuple di B completata con valori nulli per tutti gli attributi di B .

Il left outer join non è commutativo.



Left outer join

Trovare le informazioni sui docenti sui corsi che tengono.

CORSI

<u>Codice</u>	NomeCorso	Semestre	MatrDocente
M2170	Informatica 1	1	D102
M4880	Sistemi digitali	2	D104
F1401	Elettronica	1	D104
F0410	Basi di dati	2	D102

DOCENTI

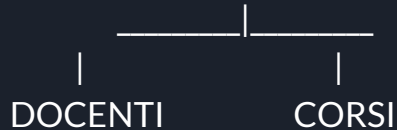
<u>MatrDocente</u>	NomeDoc	Dipartimento
D102	Verdi	Informatica
D105	Neri	Informatica
D104	Bianchi	Elettronica

Left outer join

MatrDocente	NomeDoc	Dipartimento	Codice	NomeCorso	Semestre	MatrDocente
D102	Verdi	Informatica	M2170	Informatica 1	1	D102
D104	Bianchi	Elettronica	M4880	Sistemi digitali	2	D104
D104	Bianchi	Elettronica	F1401	Elettronica	1	D104
D102	Verdi	Informatica	F0410	Basi di dati	2	D102
D105	Neri	Informatica	<i>null</i>	<i>null</i>	<i>null</i>	<i>null</i>

R
||
|
 $\bowtie_p$

$R = \text{Docenti} \bowtie_p \text{Corsi}$



p: Docenti.MatrDocente = Corsi.MatrDocente



Right outer join

Il **right outer join** di due relazioni A e B genera le coppie formate da una tupla di A e una tupla di B “*semanticamente legate*” più tutte le tuple di B “*non semanticamente legate*” a tuple di A completata con valori nulli per tutti gli attributi di A.

L'operatore è denotato con il simbolo $\bowtie_p$ dove il pedice p specifica la condizione di legame.

$$R = A \bowtie_p B$$



Right outer join

La relazione R avrà uno schema:

- avente come schema l'unione degli schemi di A e di B
- contenente le coppie formate da:
 - una tupla di A e una tupla di B per cui è vero il predicato p
 - una tupla di B che non è correlata mediante il predicato p a tuple di A completata con valori nulli per tutti gli attributi di A.

Il right outer join non è commutativo.



Full outer join

Il **full outer join** di due relazioni A e B genera le coppie formate da una tupla di A e una tupla di B “*semanticamente legate*” più tutte le tuple di A “*non semanticamente legate*” a tuple di B completata con valori nulli per tutti gli attributi di B più tutte le tuple di B “*non semanticamente legate*” a tuple di A completata con valori nulli per tutti gli attributi di A

L'operatore è denotato con il simbolo $\bowtie_p$ dove il pedice p specifica la condizione di legame.

$$R = A \bowtie_p B$$



Full outer join

La relazione R avrà uno schema:

- avente come schema l'unione degli schemi di A e di B
- contenente le coppie formate da:
 - una tupla di A e una tupla di B per cui è vero il predicato p
 - una tupla di A che non è correlata mediante il predicato p a tuple di B completata con valori nulli per tutti gli attributi di B
 - una tupla di B che non è correlata mediante il predicato p a tuple di A completata con valori nulli per tutti gli attributi di A.

Il full outer join è commutativo.



Anti join

L'**anti join** di due relazioni A e B seleziona tutte le tuple di A “*semanticamente non legate*” a tuple di B. Le informazioni di B non compaiono nel risultato.

L'operatore è denotato con il simbolo $\overline{\bowtie}_p$ dove il pedice p specifica la condizione di legame.

$$R = A \overline{\bowtie}_p B$$

La relazione R avrà uno schema:

- uguale allo schema di A
- contenente tutte le tuple di A per cui non esiste nessuna tuple in B per cui è vero il predicato p .

L'anti-join non gode né della proprietà commutativa, né della proprietà associativa.



Anti join

Trovare matricola, nome e dipartimento dei docenti che non tengono corsi.

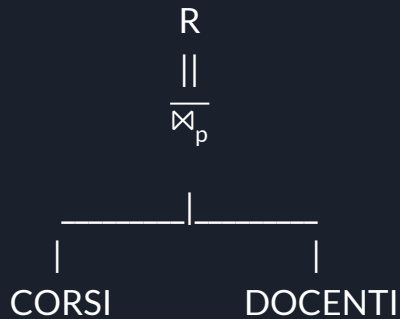
CORSI

<u>Codice</u>	NomeCorso	Semestre	MatrDocente
M2170	Informatica 1	1	D102
M4880	Sistemi digitali	2	D104
F1401	Elettronica	1	D104
F0410	Basi di dati	2	D102

DOCENTI

<u>MatrDocente</u>	NomeDoc	Dipartimento
D102	Verdi	Informatica
D105	Neri	Informatica
D104	Bianchi	Elettronica

Anti join



R		
MatrDocente	NomeDoc	Dipartimento
D105	Neri	Informatica

$p: \text{Docenti.MatrDocente} = \text{Corsi.MatrDocente}$

$R = \text{Docenti} \overline{\bowtie}_p \text{Corsi}$